Entropia da fibra de um sistema aleatório

Cálculo numérico pelo método de Ulam

Edeilson Costa de Azevedo Filho

ICMC–USP

Setup

Base: o shift

$$\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}}, \quad \sigma(\omega_0\omega_1\omega_2\ldots) = \omega_1\omega_2\ldots$$

Fibra: dois mapas em $[0,1)$

$$f_0(x) = \frac{x}{2} \quad \text{(contrai, prob. } 1-p\text{)}$$

$$f_1(x) = 2x \bmod 1 \quad \text{(expande, prob. } p\text{)}$$

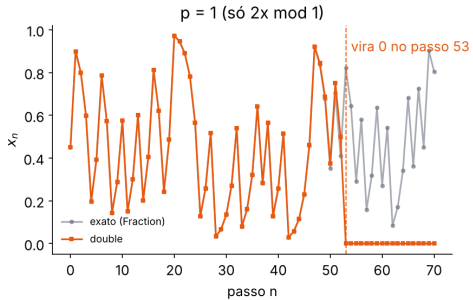
$$F : \Omega \times [0,1) \to \Omega \times [0,1), \qquad F(\omega, x) = \big(\underbrace{\sigma\omega}_{\text{base}},\ \underbrace{f_{\omega_0}(x)}_{\text{fibra}}\big)$$

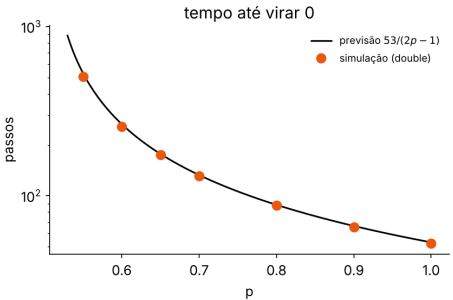
palavra $\omega = \omega_0 \cdots \omega_{n-1}$: $\quad N_1(\omega) = \text{nº de 1s}, \quad N_0(\omega) = \text{nº de 0s}$

$$P_p(\omega) = p^{N_1(\omega)}(1-p)^{N_0(\omega)} \quad \text{(probabilidade de sortear } \omega\text{)}$$

Objetivo: calcular numericamente $h_{\text{fib}}(p)$ pelo método de Ulam e entender como ela depende de p.

Curiosidade: no computador, a órbita de $2x \bmod 1$ vira 0 em 53 passos



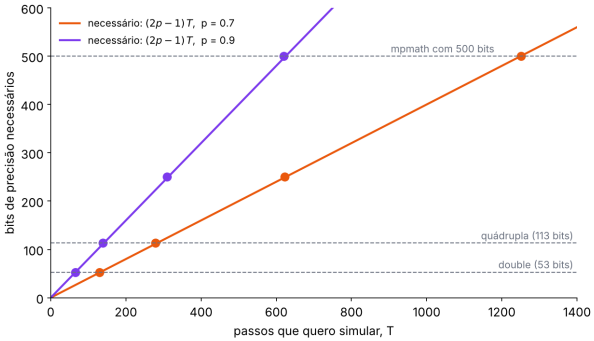


Por quê: o `double` guarda 53 dígitos binários; f_1 apaga um por passo, f_0 não apaga nada.

Com sorteios: morre em $\approx 53/(2p-1)$ passos = precisão ÷ dígitos consumidos por passo

Consequência: órbitas longas em `double` são falsas ⇒ Ulam usa só n passos por célula.

O que isso implica: mais precisão só adia o problema



- método que precisa de **órbitas longas** não funciona em `double`
- mais bits (`mpmath`, `Fraction`) **adia**, não resolve
- simular T passos exige $\approx (2p-1)\,T$ bits (cresce sem limite)

$\Rightarrow$ precisamos de um método que use poucos passos

O que sabemos e o que queremos saber

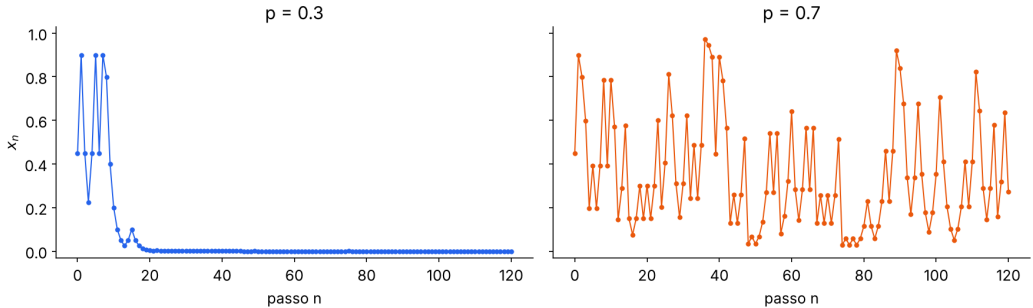
Sabemos

- $p = 1$: só $2x \bmod 1 \Rightarrow h_{\text{fib}} = \log 2$
- $p = 0$: só contração $\Rightarrow h_{\text{fib}} = 0$

Queremos saber

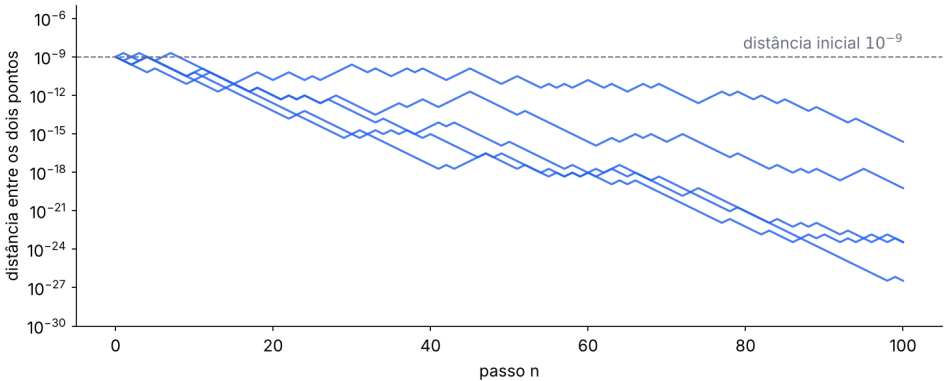
- o que acontece para $0 < p < 1$?
- é a média $p \log 2$?
- Ulam calcula h_{fib}? com que velocidade?

Exemplo: com $p = 0{,}3$ a órbita cola em 0; com $p = 0{,}7$ ela passeia



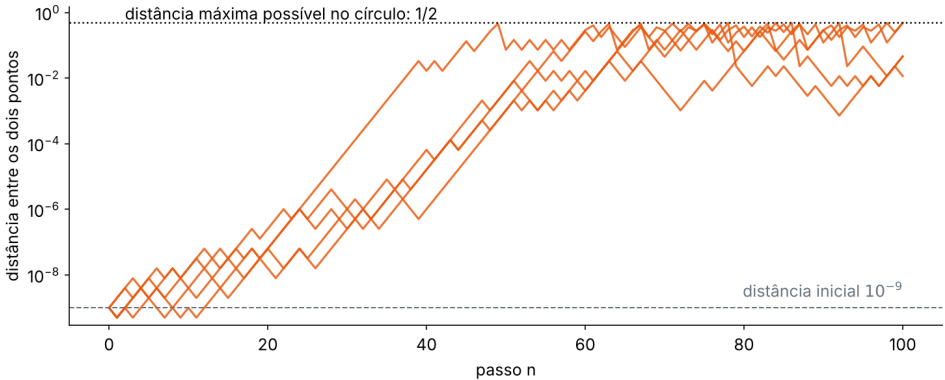
Dois pontos quase iguais, mesmos sorteios: com $p = 0{,}3$ eles se juntam

x_0 e $y_0 = x_0 + 10^{-9}$ recebem **a mesma** sequência de mapas (cada curva = um sorteio)



Com $p = 0{,}7$ eles se separam

mesmo experimento (cada curva = um sorteio)



a distância para em $\frac{1}{2}$: no círculo $[0, 1)$, dois pontos nunca ficam mais longe que isso

Método de Ulam: quanto cada célula se espalha?

Divida $[0,1)$ em m células iguais $I_0, \ldots, I_{m-1}$ e escolha uma palavra ω (ex.: $\omega = 01$).

Matriz de Ulam da palavra ω

$$U_{ij}^{(\omega)} = \frac{\text{comprimento da parte de } I_i \text{ que cai em } I_j}{\text{comprimento de } I_i}$$

= fração da célula i que termina na célula j depois de aplicar os mapas de ω

Quão espalhada a célula ficou

$$H_i(\omega) = -\sum_j U_{ij}^{(\omega)} \log U_{ij}^{(\omega)} \qquad \begin{cases} \text{cai toda em 1 célula} & \Rightarrow \; H_i = 0 \\ \text{metade em cada de 2} & \Rightarrow \; H_i = \log 2 \end{cases}$$

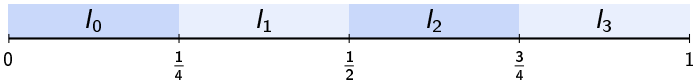
$$H(\omega) = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} H_i(\omega) \quad \text{(média nas células)} \qquad \hat{h}_n(p) = \frac{1}{n} \sum_{\omega \in \{0,1\}^n} P_p(\omega)\, H(\omega)$$

Pseudocódigo

1: **para** cada palavra ω de tamanho n (ex.: 0110) :
2: **para** cada célula I_i :
3: espalhe muitos pontos dentro de I_i
4: aplique os mapas de ω, um por vez ▷ 0: $x/2$ 1: $2x \bmod 1$
5: $U_{ij} \leftarrow$ fração dos pontos que terminaram em I_j
6: $H_i \leftarrow -\sum_j U_{ij} \log U_{ij}$
7: $H(\omega) \leftarrow \frac{1}{m} \sum_i H_i$ ▷ média nas células
8: **resultado:** $\hat{h}_n = \dfrac{1}{n} \sum_\omega P_p(\omega)\, H(\omega)$ ▷ $P_p(\omega) = p^{N_1(\omega)}(1-p)^{N_0(\omega)}$

entropia de cada palavra primeiro, média depois · mais passos $n \Rightarrow$ células menores

Exemplo com 4 células: palavras de tamanho $n = 1$



$\omega = 0$: $x \mapsto x/2$

$I_0, I_1 \to$ inteiras dentro de I_0

$I_2, I_3 \to$ inteiras dentro de I_1

$$U^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad H_i = 0$$

$\omega = 1$: $x \mapsto 2x \bmod 1$

$I_0, I_2 \to \frac{1}{2}$ em I_0 e $\frac{1}{2}$ em I_1

$I_1, I_3 \to \frac{1}{2}$ em I_2 e $\frac{1}{2}$ em I_3

$$U^{(1)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \qquad H_i = \log 2$$

$$\hat{h}_1(p) = (1-p) \cdot 0 + p \cdot \log 2 = \boxed{p \log 2}$$

Por quê: contrair encolhe a célula, expandir estica e divide em duas

$f_0(x) = x/2$ (tamanho $\times\frac{1}{2}$)

célula	imagem	tam.	onde cai
I_0	$[0, \frac{1}{8})$	$\frac{1}{8}$	inteira em I_0
I_1	$[\frac{1}{8}, \frac{1}{4})$	$\frac{1}{8}$	inteira em I_0
I_2	$[\frac{1}{4}, \frac{3}{8})$	$\frac{1}{8}$	inteira em I_1
I_3	$[\frac{3}{8}, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{8}$	inteira em I_1

imagem **menor** que uma célula
$\Rightarrow$ não se espalha: $H = 0$

$f_1(x) = 2x \bmod 1$ (tamanho $\times 2$)

célula	imagem	tam.	onde cai
I_0	$[0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ em I_0, $\frac{1}{2}$ em I_1
I_1	$[\frac{1}{2}, 1)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ em I_2, $\frac{1}{2}$ em I_3
I_2	$[0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ em I_0, $\frac{1}{2}$ em I_1
I_3	$[\frac{1}{2}, 1)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ em I_2, $\frac{1}{2}$ em I_3

imagem do tamanho de **2 células**
$\Rightarrow$ espalha meio a meio: $H = \log 2$

$I_0 = [0, \frac{1}{4}),\ I_1 = [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}),\ I_2 = [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}),\ I_3 = [\frac{3}{4}, 1)$ · cada linha = uma linha de $U^{(\omega)}$

Exemplo com 4 células: palavras de tamanho $n = 2$

$\omega = 00$: $x/4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$H = 0$

prob. $(1-p)^2$

$\omega = 01$: x

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$H = 0$

prob. $(1-p)p$

$\omega = 10$: $\frac{1}{2}(2x \bmod 1)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$H = 0$

prob. $p(1-p)$

$\omega = 11$: $4x \bmod 1$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$H = \log 4$

prob. p^2

$$\hat{h}_2(p) = \frac{1}{2}\Big[(1-p)^2 \cdot 0 + 2p(1-p) \cdot 0 + p^2 \cdot \log 4\Big] = \boxed{p^2 \log 2}$$

01 e 10: uma contração desfaz uma expansão $\Rightarrow$ nada se espalha.

Generalizando: só o saldo positivo conta

Palavra com $N_1(\omega) = j$ e $N_0(\omega) = n - j \;\Rightarrow$ inclinação $2^{S(\omega)}$,
$S(\omega) = N_1(\omega) - N_0(\omega) = 2j - n$.

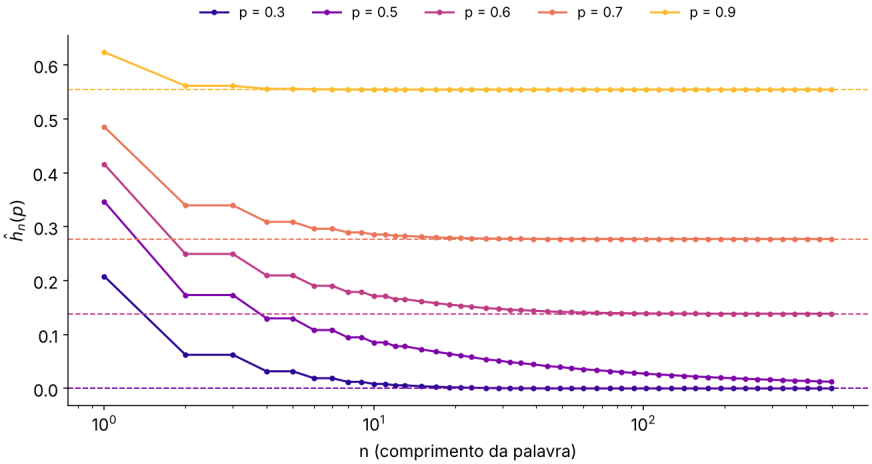
$S(\omega) > 0$	$S(\omega) \le 0$
cada célula se espalha igualmente	cada célula cai
por $2^{S(\omega)}$ células	dentro de uma só
$H(\omega) = S(\omega)\log 2$	$H(\omega) = 0$

$$\hat{h}_n(p) = \frac{1}{n}\sum_{\omega} P_p(\omega)\, S(\omega)^+ \log 2 = \frac{\log 2}{n}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}\,(2j-n)^+$$

$$\xrightarrow[n\to\infty]{} (2p-1)^+ \log 2$$

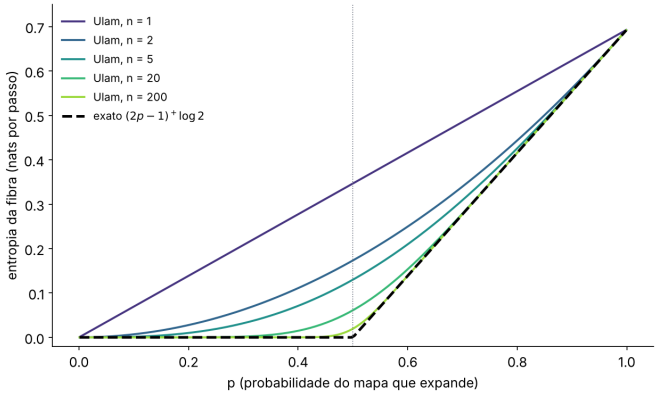
Neste exemplo "controlado" há fórmula fechada e o limite é a entropia exata da fibra.
Em geral não há: aí só resta calcular $\hat{h}_n$ numericamente.

Para todo p, $\hat{h}_n$ se aproxima do valor exato quando n cresce



tracejado: valor exato $(2p-1)^+ \log 2$ · $p = 0{,}5$ é o mais lento

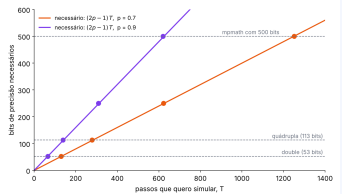
Resultado: Ulam converge para $h_{\mathrm{fib}}(p) = (2p-1)^{+}\log 2$



- zero até $p = \frac{1}{2}$
- $n = 1$: média ingênua $p \log 2$
- n cresce $\Rightarrow$ curva exata

Conclusões

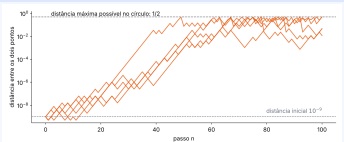
1. Precisão finita



órbitas morrem em
$\approx$ bits$/(2p-1)$ passos

mais precisão só adia

2. Dois regimes

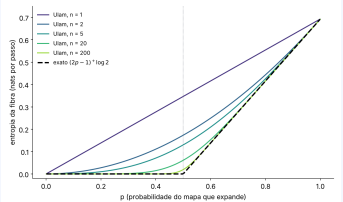


$p < \frac{1}{2}$: sincroniza

$p > \frac{1}{2}$: caos

só o saldo importa

3. Método de Ulam



mede o espalhamento

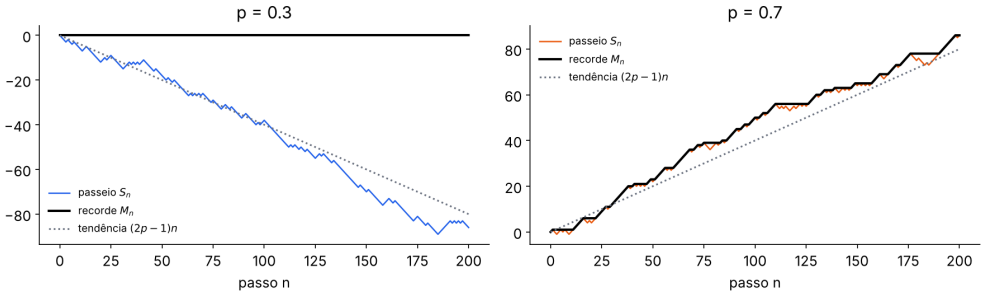
$\hat{h}_n(p) \to (2p-1)^+ \log 2$

lento perto de $p = \frac{1}{2}$

Aqui o exemplo é "controlado" e há fórmula fechada; em geral não há,
e o cálculo numérico com poucos passos (Ulam) é o caminho.

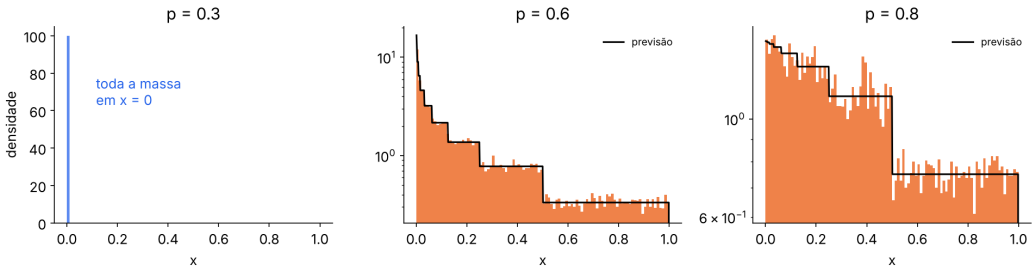
Obrigado!

Apêndice: cada recorde do passeio revela um dígito novo



$$S_n = \sum_{k<n}(2\omega_k - 1), \qquad M_n = \max_{k\le n} S_k, \qquad \frac{M_n}{n} \to (2p-1)^+$$

Apêndice: a medida estacionária muda em $p = \frac{1}{2}$



$p \leq \frac{1}{2}$: $\mu_p = \delta_0$ $\qquad$ $p > \frac{1}{2}$: medida espalhada (Pelikan)

curva preta: $x = 2^{-L}U$, L geométrico de razão $\frac{1-p}{p}$ (conferir)

Apêndice: definição da entropia da fibra

$$h_{\mathrm{fib}}(\mu_p, \mathcal{Q}) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \int_\Omega H_{\mu_p}\Big(\bigvee_{k=0}^{n-1} (f_\omega^k)^{-1}\mathcal{Q} \Big)\, dP_p(\omega), \qquad h_{\mathrm{fib}}(\mu_p) = \lim_{L\to\infty} h_{\mathrm{fib}}(\mu_p, \mathcal{D}_L)$$

$$\mu_p = (1-p)\,(f_0)_*\mu_p + p\,(f_1)_*\mu_p \quad \text{(estacionária)}$$

Apêndice: cuidados numéricos

- **Malha cresce com n ($K \geq n$)**: com K fixo, $H_i \leq K \log 2$ e $\hat{h}_n \to 0$.
- **Composição inteira**: matriz de f_ω^n, não produto de matrizes de um passo.
- **Entropia por palavra, média depois**: a moeda é conhecida.
- **Ponto flutuante**: trajetórias com frações exatas; medida via $x_n = 2^{-L} U$.

Apêndice: base, fibra e entropia total

$$h_{\text{base}} = H(p) = -p \log p - (1-p)\log(1-p)$$

$$h_{\text{total}} = H(p) + h_{\text{fib}}(p) \qquad \text{(Abramov–Rokhlin — confirmar)}$$

Referências

- Nota *Ulam entropy* (Graciela).
- G. Froyland, *Ulam's method for random interval maps*, Nonlinearity 12 (1999).
- C. Monthus, *Explicit dynamical properties of the Pelikan random map*, J. Stat. Mech. (2025).
- G. Froyland, O. Junge, G. Ochs, Physica D 154 (2001).